

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理 Nursing of Long Term Using Ventilator				
編號	A31000-Q03-W-C03	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

- (一) 護理人員能了解長期使用呼吸器病人的護理，涵蓋呼吸器使用原因、呼吸器使用說明、護理措施等，以提供適切之照護能力，達最佳服務品質。
- (二) 協助病人正確配合使用呼吸器，以減少使用呼吸器的併發症，使其有機會早日脫離呼吸器。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

- (一) 長期使用呼吸器的原因分為三大類

1. 第一大類：心肺疾病，例如：慢性阻塞性肺疾病與慢性鬱血性心臟病及冠狀動脈疾病。
2. 第二大類：多重器官衰竭。
3. 第三大類：神經肌肉疾病，包括：小兒麻痺症候群、脊椎損傷、肌肉萎縮症、脊柱側索硬化症、多發性硬化症、兩側橫膈麻痺、中樞性通氣障礙，神經肌肉疾病多屬於漸進性疾病或造成不可逆性的傷害，病程進展至末期通常引起呼吸衰竭，病人無法自己呼吸時，終生都需要仰賴呼吸器。

- (二) 呼吸器使用說明

1. 目前常見之呼吸器可分為四大類型：

- (1) 容積循環式模式(Volume cycled ventilator)：最常使用之模式，不受病人氣道阻力或肺適應性之影響，供給一般預先設定之容積。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/9

(2) 壓力循環式模式(Pressure cycled ventilator)：供給容積，受阻力與順應性之影響，較常使用在氣道壓力較大之病人以減少氣胸發生率。

(3) 時間循環式模式(Time cycled ventilator)：主要使用在小兒或新生兒，亦受到阻力與順應性之影響。

(4) 高頻率呼吸器模式(High frequency ventilator)：可降低病人平均氣道壓力，以高次數、低容積方式協助病人通氣。

2. 正常之呼吸生理，氣體經由鼻腔加溫、加濕及過濾，致使到達肺泡之相對濕度可達 100%，然而使用正壓呼吸器必須經由人工氣道給予，因此需加裝潮濕器以防止氣體乾燥而使肺臟功能受損，使用加熱式潮濕器連接無菌蒸餾水，並將加熱器調在“On”，會自動加熱至設定溫度在 37°C，相對溼度達 100%。放置溫度偵測器於吸氣管路進入病人端監測，設高低溫警報於±3°C。加熱式潮濕器中不可裝入生理食鹽水，以防加熱後結晶造成儀器損毀。

3. 適當的電路連接，氣體管路接上中央氣體接頭設為 50 psi 之氣體壓力。

4. 配合病人情況調整適當呼吸器控制鈕，以及各項警報器之設定。

(1) 呼吸器設定模式(Mode)：強制性機械通氣(Control Mechanical Ventilation, CMV)、輔助強制性機械通氣(Assist Control Mechanical Ventilation, ACMV)、同步間接性機械通氣+壓力支持(Synchronized Immediate Mechanical Ventilation +Pressure support, SIM+PS)、P.S(Pressure support, PS)、持續呼吸道正壓(Continue Positive airway pressure, CPAP)：

A. CMV-用於完全昏迷、無自主性呼吸之病人。

B. ACMV-呼吸淺快者或吸氣力量虛弱的病人適用。

C. SIMV+PS-設定部分機械性換氣次數（通常少於 10 下/每分鐘），其餘一部份呼吸由病人自行帶動呼吸器，但呼吸器仍提供部分壓力輔助。

D. PS-呼吸器提供部分壓力輔助換氣，由病人負擔大部分的呼吸功能，病人需至少能自行維持每公斤體重有 5ml 之潮氣容積，較常用於即將脫離呼吸器之病人。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/9

E. CPAP-僅提供病人一個正壓維持呼吸道之壓力，較常用於即將脫離呼吸器病人或心衰竭肺水腫病人，作為換氣之部分輔助。

(2) FiO_2 ：吸入氧濃度 21-100%。

(3) 維持 PaO_2 60-100mmHg，當 $FiO_2 > 0.6$ 而 $PaO_2 < 60$ mmHg 時，則考慮加上 PEEP。

A. 設定後 20-30 分鐘，依醫囑抽動脈血做氣體分析，提供醫師或呼吸治療師依分析值做調整。

(4) MV：每分鐘換氣量(=Tidal volume $\times$ R.R.)。

A. 幫助輸送氧氣和去除二氧化碳，可矯正低氧血症和高碳酸血症，維持 PaO_2 於正常範圍。

(5) Tidal volume 10-15 ml/kg，Rate 10-15 bpm（小孩 Tidal volume: 6-10 ml/kg，Rate：20-40 bpm）。

(6) Flow rate、I/E ratio：氣流量與進氣吐氣比率。

(7) 維持 I：E=1：1.5-2，Flow rate 約 40-60 L/Min。

A. 當 MV 增加時，調整此二鈕，以維持適當之呼吸型式。

(8) Sigh：深呼吸。

約 1.5-2 倍之 Tidal volume，6-10 次/小時(臨床上可使用手動式甦醒器取代)。

(9) 警報系統之設定應包括：

A. FiO_2 （高/低）：病人使用之濃度 $\pm$ 5%。

B. High pressure：病人氣道壓力 $\pm$ 10cmH₂O。

C. Volume：病人 MV or Tidal Volume 10%。

D. Apnea(Low pressure)：20 秒。

E. Fail to cycle。

F. Temperature：37°C $\pm$ 3。

5. 檢查呼吸器功能是否正常，在使用到病人身上之前，應先以測試假肺(Test lung)，測試呼吸器是否正確運作、功能是否正常、警報系統有否作用。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/9

6.呼吸器設定完成後，先開電源並接上測試假肺，待呼吸器正常運作之後，才可接到病人身上。測試氣管內管內囊壓力(Cuff pressure)保持在 $<20-25\text{cmH}_2\text{O}$ 。聽診兩側肺部，確定氣流進入兩肺。觀察接上呼吸器之病人呼吸狀況、心血管系統狀況之改變及血氧濃度的變化。

7.Ventilation chart 記錄呼吸器目前設定狀況及病人呼吸狀況、生命徵象與相關檢驗報告值，如：動脈血氧分析、電解質數據。每次動脈血氧分析值，應配合抽血當時呼吸器使用狀況一併記錄，若呼吸器設定上有變更，應立即紀錄標示。

(三) 護理措施

1. 注意常見合併症發生，常見合併症如下：

- (1) 使用呼吸器當中之低血壓及低血容積：當潮氣量 $>10\text{ml/kg}$ 時，可能造成靜脈血回流減少、心輸出量降低，而導致血壓下降、器官血液灌流受影響。
- (2) 氣壓傷害(Barotrauma)：當平均氣道壓力超過 $35\text{cmH}_2\text{O}$ 時，過高的肺內壓會造成肺泡破裂，氣體進入肋膜腔、縱膈腔或皮下，造成氣胸、縱膈腔氣腫、皮下氣腫。
- (3) 醫院內感染：使用機械式通氣之呼吸器本身、管路、潮濕瓶及抽痰都可能造成感染來源，因此管路定期（成人每週、小兒每週2次）更換、消毒，維持抽痰的無菌技術為必要的守則。
- (4) 影響酸鹼平衡：設定不慎可能會造成過度換氣或不足換氣，直接導致呼吸性酸鹼不平衡現象。
- (5) 胃腸併發症：造成胃腸出血之機率增加，大部分是因急性潰瘍引起，此外胃腸脹氣、腸阻塞也是可能的併發症。
- (6) 中樞神經系統併發症： PaCO_2 、 pH 及 PaO_2 的急性改變會造成腦血管張力之改變，臨床上對於顱內壓過高常利用過度換氣來治療， PaCO_2 過低亦會造成腦梗塞，因此 PaCO_2 保持在不小於 $30-35\text{ mmHg}$ （除非有特別的醫囑）。

2. 常規護理：

- (1) 每兩小時觀察呼吸型態：

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/9

- A. 呼吸器設定及病人使用狀況、生命徵象。
- B. 胸腔之身體評估，聽診呼吸音。
- C. 加熱潮溼器連接的無菌蒸餾水瓶不可滴空。

(2) 人工氣道之護理：

- A. 標示插入深度的固定記號並註明公分位置。
- B. 每班測試一次氣囊壓力(cuff pressure)20-25cmH₂O。
- C. 更換污染的固定帶，黏貼固定帶位置需避開傷口處及維持三方的壓力值。
- D. 預防病人自行拔管，必要時給予保護性約束，或採繞頸式固定法。
- E. 使用 Chlorhexidine 進行口腔照護。

(3) 預防院內感染：

- A. 使用加熱式潮濕器者，應每週更換、消毒管路。
- B. 接觸病人前後需洗手。
- C. 抽痰時需注意無菌技術。
- D. 觀察病人氣道分泌物之量、顏色、氣味的改變。
- E. 評估儘早停止使用鎮靜劑。
- F. 床頭抬高 30-40 度。

(4) 為早日脫離呼吸器做準備：

- A. 提供良好之營養支持，矯正水份、電解質之平衡。
- B. 維持病人良好的肌肉張力及均勻的肺通氣，每兩小時給予更換姿勢，視病人狀況給予床上肢體運動，若有氣切可依醫囑予下床活動。
- C. 評估病人睡眠情形使呼吸肌得以放鬆。

(5) 給病人適當的溝通管道：

- A. 與病人談話時必須慢而清晰。
- B. 給病人足夠的時間去表達或使用筆談，必要時請家屬協助翻譯。
- C. 做任何治療與護理前須先解釋。
- D. 叫人鈴須放置在隨手可及之處。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/9

E. 不在病人面前討論詳細病情以免影響情緒。

3. 呼吸器警報處理：

- (1) 吸入氧濃度偏差(Oxygen alarm)可能原因：氧氣測量器錯誤、氧氣來源失常、氧氣接頭鬆脫。建議：校正氧氣測量器、檢查氣體來源之壓力、通知廠商維修。
- (2) 每分鐘換氣量或潮容積不足(Low tidal volume)可能原因：呼吸器管路漏氣、氣管內管氣囊漏氣、氣體流速(Flow rate)設定太慢、達到設定之氣道壓力警報造成剩餘氣體被釋出。建議：檢查各管路連接裝置是否漏氣、測量 cuff pressure 是否不足、調整氣體流速使潮氣量能完全送出、解除造成氣道壓力過高之因素。
- (3) 氣道壓力過高(High pressure alarm)可能原因：呼吸道阻力增加，例如分泌物阻塞、氣管內管扭曲或滑入右側支氣管、呼吸器管路扭曲、受壓迫、積水、病人肺部情況變化，例如氣胸。建議：清除氣道分泌物、檢查氣管內管是否扭曲，聽診兩側肺葉呼吸音、檢查呼吸器管路，並排除積水、聽診並配合病人臨床徵象、通知醫生做進一步處置。
- (4) 氣道壓力過低(Low pressure alarm)：可能原因：呼吸器管路漏氣、氣管內管漏氣、氣體來源接頭脫落。建議：檢查管路是否脫落、檢查氣管內氣囊壓力是否充足、檢查氣體來源是否連接妥當。
- (5) 吸氣時間比吐氣時間長(I/E alarm or inspiratory time too long)可能原因：潮氣量增加或呼吸次數增加，未調整流速、氣道分泌物阻塞、病人氣體需求 demand 太大或太喘。建議：調整流速以達平衡、清除呼吸道分泌物、必要時予以鎮定劑治療。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/9

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李和惠等人(2023)・內外科護理學(下冊)(七版)・華杏。
- (二) Aşar, S., Tontu, F., & Eren, G. A. (2021). The Comparison of Intraoperative Pressure Control and Volume Control Ventilation in Supine and Prone Positions: The Endless Debate. *Medical Journal of Bakirkoy*, 17(4).
- (三) Rubulotta, F., Blanch Torra, L., Naidoo, K. D., Aboumarie, H. S., Mathivha, L. R., Asiri, A. Y., Sarlabous Uranga, L., & Soussi, S. (2024). Mechanical Ventilation, Past, Present, and Future. *Anesthesia and analgesia*, 138(2), 308–325.
<https://doi.org/10.1213/ANE.00000000000006701>
- (四) Elsehrawy, M. G., & Saleh, A. M. (2024). Psychosocial Predictors of Ventilator weaning Outcomes among patients in intensive care units. *Heliyon*, 10(3).
- (五) Volmerg, J. S., Coldewey, B., Röhrig, R., & Lipprandt, M. (2023). Usability-Tests of Mechanical Ventilators: A Systematic Review. *Studies in health technology and informatics*, 302, 680–681. <https://doi.org/10.3233/SHTI230236>

七、附件

(略)

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	(1)修改目的 (2)修改說明內容	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	(1)醫護部改護理部 (2)修改說明內容	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(三)目護理措施部份新增 2.更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1.新增參考文獻出處於內文中 2.更新第六項參考資料	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	修改 APA 格式	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.04	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 3 修訂參考資料。 3. 第六項修訂參考資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.6	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	長期使用呼吸器病人的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C03	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	3.7	內文更新文獻年限且修正 APA 格式。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.8	內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.9	更新第六項參考資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	1.第三項第(一)目 長期使用呼吸器的原因(2)部份刪除 2.第三項第(二)目 4.呼吸器使用說明(4)部份新增 3.更新第六項參考資料	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。